

EXAMEN DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE 1

Durée : 2 Heures (seules les calculatrices sont autorisées)

Exercice 1 : Soit X un caractère continu définie sur une population.

On note N l'effectif total.

$$N=50, x_{\max} = 171 \text{ et } x_{\min} = 140.$$

- Calculer l'étendu du caractère X ? (1 Point).
- En utilisant la Règle de yull, Déterminer le nombre k de classe et calculer L la longueur d'une classe ? (3 Points).
- Déterminer les classes de valeurs (de même amplitude L) du caractère X. ? (2 Points).

EXERCICE 2 : On étudie les revenus Annuels en milliers d'euro d'un ensemble de familles d'un quartier, les données sont regroupées dans le tableau suivant :

(x_i) : Revenus Annuels $\times 10^3$ €	[18 ; 30]	[30 ; 36]	[36 ; 42]	[42 ; 54]	[54 ; 60]	[60 ; 66]
(n_i) : Effectif	13	219	20	46	50	82

- Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Sa nature ? Taille ou effectif total ? Individu ? Nombre de modalités ? (1.5 Points).
- Construire l'histogramme et le polygone de la distribution ? (1.5 Points).
- Calculer la moyenne arithmétique de la distribution ? (2 Points).
- Calculer le 3^{eme} quartile ; et expliquez sa signification ? (1.5 Points).
- Calculer la valeur de Q_1 et de Q_2 ; Commenter ? Calculer le mode ? (3.5 Points).
- La série étudiée est-elle symétrique ou asymétrique ? Justifier votre réponse ? Pouvaient-on prévoir ce résultat ? (2 Points).
- Calculer le pourcentage des familles dont le Revenu Annuel et dans l'intervalle [30, 55] ? (2 Points).

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Bonne chance